

Mozaik iz Lina

V vasi Lin na hribu nad Ohridskim jezerom so ohranjena mozaična tla bazilike iz šestega stoletja. Mozaiki, odkriti leta 1967, prikazujejo geometrijske, rastlinske in živalske motive.

Restavradorji pripravljajo digitalno rekonstrukcijo enega poškodovanega geometrijskega panoja. Pano je predstavljen z matriko A velikosti $N \times M$, katere elementi so nenegativne celoštevilске vrednosti, ki predstavljajo intenziteto. Rekonstrukcija lahko obnovi zbledelę podrobnosti tako, da intenziteto poveča, ne sme pa z zmanjšanjem intenzitete izbrisati zabeleženih podrobnosti.

Matrika B je **bitonična**, če obstaja taka celica (p, q) , imenovana **vrh**, da vsaka vrstica narašča do stolpca q in za njim pada, vsak stolpec pa narašča do vrstice p in za njo pada. Natančneje:

- $B[i][1] \leq \dots \leq B[i][q] \geq \dots \geq B[i][M]$ za vsako vrstico i ;
- $B[1][j] \leq \dots \leq B[p][j] \geq \dots \geq B[N][j]$ za vsak stolpec j .

Vse neenakosti so nestroge, zato so lahko sosednje vrednosti enake. Vrh lahko leži tudi na robu. Torej, če je $p = 1$, je vsak stolpec nenaraščajoč, če je $p = N$, pa je vsak stolpec nepadajoč. Podobno $q = 1$ pomeni, da je vsaka vrstica nenaraščajoča, $q = M$ pa, da je vsaka vrstica nepadajoča.

Za vsako celico izberite celo število $B[i][j] \geq A[i][j]$. Cena obnove celice je $B[i][j] - A[i][j]$, skupna cena obnove pa je vsota cen obnov vseh celic.

Poiščite bitonično rekonstrukcijo z najmanjšo skupno ceno.

Oblika vhoda

Prva vrstica vsebuje dve celi števili N in M .

Vsaka od naslednjih N vrstic vsebuje M celih števil – matriko A .

Oblika izhoda

V prvo vrstico izpišite najmanjšo skupno ceno.

V drugo vrstico izpišite koordinati p in q vrha svoje matrike (vrstice in stolpce štejemo od 1 naprej).

V vsako od naslednjih N vrstic izpišite M celih števil – matriko B .

Sprejeta je vsaka optimalna matrika skupaj z vrhom, glede na katerega je bitonična.

Omejitve

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $0 \leq A[i][j] \leq 10^9$

Podnaloge

Podnaloge	Točke	Dodatne omejitve
1	7	$N = M = 1$
2	13	$N = 1$ ali $M = 1$
3	20	$N, M \leq 30$
4	25	$N, M \leq 300$
5	35	Brez dodatnih omejitev.

Primeri

1. primer

Vhod:

```
3 3
1 8 2
5 3 4
2 6 1
```

Izhod:

```
5
2 2
1 8 2
5 8 4
2 6 1
```

Povišana je samo srednja celica, in sicer z 3 na 8, zato je cena enaka 5.

Opazite, da je vrh srednja celica z začetno intenziteto 3, in **ne** celica z največjo začetno intenziteto 8. Izbira celice z največjo začetno intenziteto za vrh tu ni optimalna. Najboljša rekonstrukcija z vrhom v (1,2) stane 9.

2. primer

Vhod:

```
1 7
7 1 9 2 6 3 5
```

Izhod:

```
12
1 3
7 7 9 6 6 5 5
```

Edina vrstica mora zgolj naraščati do stolpca q in za njim padati. Pri $q = 3$ tri povišane celice stanejo $6 + 4 + 2 = 12$, nobena druga izbira q pa ni cenejša.

3. primer

Vhod:

```
2 3
5 1 5
1 1 1
```

Izhod:

```
4
1 1
5 5 5
1 1 1
```

Vrh leži v zgornjem levem kotu, zato so vse vrstice in vsi stolpci nenaraščajoči. Celico z intenziteto 1 v zgornji vrstici je treba povišati na 5, saj leži med dvema celicama z intenziteto 5, zgornja vrstica pa mora biti nenaraščajoča.